



Licence 2 – MPI & SML – Analyse 3
Fiche TD n° 1

Exercice 1 Inégalités¹ de **Holder** (Cauchy-Schwarz) et de **Minkowski**.

1. Soit $(p, q) \in \mathbb{R}_+^2$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

(a) Montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}_+^2$, on a $xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$.

(b) En déduire que $\forall (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n \ \forall (b_1, b_2, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \times \left(\sum_{k=1}^n |b_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

(c) En déduire que $\forall (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n \ \forall (b_1, b_2, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$\left(\sum_{k=1}^n |a_k + b_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n |b_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

2. Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. Pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, on définit $N_\alpha(x) = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^\alpha \right)^{\frac{1}{\alpha}}$.

(a) Montrer que pour tout α supérieur ou égal à 1 N_α est une norme² sur $\mathbb{R}^n$.

(b) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} N_\alpha(x) = \max \{ |x_k|, 1 \leq k \leq n \} := \|x\|_\infty$

Exercice 2 Les fonctions suivantes ont-elles une limite en $(0, 0)$?

$$f(x, y) = (x+y) \sin \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right), \quad g(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, \quad h(x, y) = \left(\frac{\frac{x^2 + y^2 - 1}{x^2 + y^2} \sin(x)}{\frac{\sin(x^2) + \sin(y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}}} \right)$$

Exercice 3 Soit $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

Montrer que la fonction f est discontinue en $0_{\mathbb{R}^2}$ mais partiellement continue en ce point.

¹Ces inégalités sont très utiles pour majorer ou minorer. L'inégalité de Cauchy-Schwarz exprime le fait que $|\vec{x} \cdot \vec{y}| \leq \|\vec{x}\| \times \|\vec{y}\|$ et l'inégalité de Minkowski correspond à : $\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$.

²On appelle norme sur $E (= \mathbb{R}^n)$ une application $N : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ vérifiant, pour tout vecteur x, y de E et tout scalaire λ de $\mathbb{K} (= \mathbb{R})$:

i. $N(x) = 0 \iff x = 0_E$,

ii. $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$,

iii. $N(x + y) \leq N(x) + N(y)$.

. Le couple (E, N) est appelé un espace vectoriel normé et N est souvent notée $\|\cdot\|$.

Exercice 4 Soit $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

1. Montrer que f admet en $0_{\mathbb{R}^2}$ des dérivées partielles par rapport aux deux variables.
2. Montrer que f n'est pas différentiable en $0_{\mathbb{R}^2}$.

Exercice 5 Soit $f(x, y) = \begin{cases} xy \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

1. Montrer que la fonction f est différentiable en $0_{\mathbb{R}^2}$.
2. Montrer que les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ ne sont pas continues en $0_{\mathbb{R}^2}$.

Exercice 6 On considère les ouverts suivants :

$$U_1 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > x^2\} \quad V_1 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y < -x^2\}$$

$$U_2 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < y < x^2\} \quad V_2 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -x^2 < y < 0\}.$$

On définit l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de la manière suivante :

$$f(x, y) = \begin{cases} y - x^2 & \text{si } y \geq x^2, \\ \frac{y^2}{x^2} - y & \text{si } 0 \leq y < x^2, \\ y + x^2 & \text{si } y < 0 \text{ et } y \leq -x^2, \\ -\frac{y^2}{x^2} - y & \text{si } -x^2 < y < 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que f n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 7 Uniquement pour MPI

1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ qui à $x \mapsto \|x\|_E$. Montrer que f est différentiable sur $E \setminus \{0\}$ et que $\nabla f(x) = \frac{x}{\|x\|_E}$.
2. Soit l'espace vectoriel $E := \mathbb{R}_n[X] = \left\{ P \in \mathbb{R}[X] : \deg P \leq n \right\}$. Montrer que l'application $f : P \mapsto \int_0^1 \sin(tP(t)) dt$ est différentiable en tout polynôme P de E .
3. L'espace $\mathbb{R}^n$ est muni de sa structure euclidienne canonique. Montrer que $f : \mathbb{R}^n \setminus (0, 0) \rightarrow \mathbb{R}$, qui à tout $x \mapsto \frac{1}{\|x\|_2}$ est continûment différentiable sur $\mathbb{R}^n \setminus (0, 0)$ puis calculer son gradient en tout point de $\mathbb{R}^n \setminus (0, 0)$.

Exercice 8

1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, qui à tout $(r, \theta) \mapsto (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. Vérifier que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ puis calculer la matrice jacobienne et le jacobien de f .
2. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, qui à tout $(r, \theta, \varphi) \mapsto (x, y, z) = (r \cos \theta \cos \varphi, r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \varphi)$. Vérifier que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^3$ puis calculer la matrice jacobienne et le jacobien de f .